02 / MODULE TWO · 課前學習單 PRE-TEST

模組活動二：AI 輔助 EDA 與視覺化

Environmental Chemistry × Generative AI — Hualien Air Quality PBL · Pre-test

W14 WEEK

上課前先確認：你分得清無效值、NaN 與 0，知道什麼情境畫折線圖或散佈圖，並記得 O_3 的光化學反應

課程 環境化學（NRES20050）｜115 學年度第 1 學期	**週次** W14　第十四週
模組 模組活動二：AI 輔助 EDA 與視覺化	**上課日期** 2026/12/07（一）（課堂一開始作答）
授課 / 助教 楊悠娟 副教授 / 游豐兆 博士生	**作答時間** 20 分鐘（基礎 10 分鐘 + 進階 10 分鐘）

繳交方式 **課堂作答 20 分鐘**（基礎題約 10 分鐘、進階題約 10 分鐘），紙本或平板填寫皆可。作答完成後以手機**拍照或掃描成 PDF**，當堂上傳 e 學苑「W14 課前學習單」繳交區：https://elearn4.ndhu.edu.tw/moodle/course/view.php?id=17380（以東華學號登入）。

組別 第 _____ 組　　**學號** _____　　**姓名** _____

100 分	★ 基礎題 8 題	★★ 進階題 3 題
總分	每題 8 分，共 64 分｜約 10 分鐘	每題 12 分，共 36 分｜約 10 分鐘

作答說明　① 前測用來了解你的先備知識，並與課後學習單（後測）對照學習成效，請依**目前所知**誠實作答，不確定也盡量寫。② 作答期間**不使用 AI、不查網路、不討論**。③ 基礎題 ★ 每題 8 分（單選請圈選代號；填空請填在底線上）；進階題 ★★ 每題 12 分（簡答，寫 2–4 句即可）。

測驗範圍　資料清洗觀念（無效值、NaN 與 0、不刪整列）、資料型態（文字 / 數字 / datetime）、折線圖與散佈圖、圖表三要素、相關係數 r、O_3 光化學生成與 NO 滴定（課本第 8–11 章）（對應課後學習單的任務，題目不重複）

★ 基礎題（單選 / 填空）　建議作答 10 分鐘

8 題 × 8 分 = 64 分

1 真實監測資料中的「無效值」寫法，下列敘述何者正確？　8 分

（A）一定是 -999
（B）可能是空白、x、ND、-999 等，不同資料集寫法不同，必須先盤點再清洗
（C）一定是 0
（D）政府資料不會有無效值

2 清洗時應把無效值改成 **NaN（空值）**而不是 **0**，主要原因是？　8 分

（A）0 看起來不好看
（B）NaN 比較容易輸入
（C）0 是一個真實存在的濃度值，會把平均值拉低、讓圖出現假的低點
（D）程式不接受 0

3 某一小時只有 O_3 是空白，其他欄位（NO_2、$PM_{2.5}$、風速）都正常。較好的處理方式是？ 8 分

（A）刪掉整列，反正只少一小時

（B）只把 O_3 那一格設為 NaN，保留同一列其他欄位的有效資料

（C）所有欄位都改成 0

（D）把 O_3 填成前一小時的值再當真實數據用

4 讀入 CSV 後 df.info() 顯示 o3 欄的型態是 **object（文字）**。這代表什麼、該怎麼做？ 8 分

（A）文字也能直接算平均，不用處理

（B）資料壞了，重新抓一次

（C）刪掉這一欄

（D）數字被存成文字，要先用 pd.to_numeric(errors='coerce') 轉成數字；轉不了的（空白、x）會變成 NaN

5 想看「NO_x 與 O_3 是否一起變化」（兩個變數的關係），最適合的圖是？ 8 分

（A）散佈圖：一個小時一個點，X 軸 NO_x、Y 軸 O_3

（B）折線圖：把每個點依 NO_x 大小連起來

（C）圓餅圖

（D）直方圖

6 圖表三要素：一張能放進報告的圖至少要有 _____、含單位的 _____（例如「O_3 濃度（ppb）」），以及區分不同線條或點的 _____；圖的下方還要有 APA 式圖說「圖 N　說明（資料期間，花蓮站）」。 8 分

7 花蓮站 NO_x 與 O_3 的相關係數 r = 0.06。這代表？ 8 分

（A）NO_x 造成 O_3 下降

（B）強正相關

（C）兩者幾乎沒有「線性」相關；但不能據此說它們沒有化學關係，也不能推論因果

（D）資料一定有錯

8 下列哪一條反應式是夜間 NO 對 O_3 的「滴定作用」（把 O_3 消耗掉）？ 8 分

（A）$NO_2 + h\nu \rightarrow NO + O$　　（B）$O + O_2 + M \rightarrow O_3 + M$

（C）$NO_x \rightarrow NO + NO_2$　　（D）$NO + O_3 \rightarrow NO_2 + O_2$

★★ 進階題（簡答）　建議作答 10 分鐘

3 題 × 12 分 = 36 分

9 申請書的範例 Prompt：「我的環境數據中，有些數值是 -999，這代表無效值。請幫我寫 Python 程式碼，把這些無效值剔除，並計算 PM2.5 和 O3 的平均值、最大值與最小值。」如果直接用在花蓮站資料（無效值其實是**空白**），會發生什麼事？請改寫成正確的清洗 Prompt（提示：先盤點、再清洗）。 12 分

10 你想畫「花蓮站 24 小時 O_3 與 NO_2 逐時平均折線圖」。請列出畫圖前資料要經過的**三個**整理步驟（提示：時間型態、小時欄、分組平均），並寫出這張圖的 X 軸與 Y 軸標籤（含單位）。 12 分

11 預測與理由：你預期花蓮站的 O_3 在一天中**幾點最高、幾點最低**？請用光化學反應（至少寫出一條反應式）說明理由。本週課堂會用你自己畫的圖驗證這個預測。 12 分

☑ 課前準備自我勾選（不計分，請誠實勾選）

- ☐ 我已下載上週抓到的花蓮站歷史資料 CSV（aqx_p_488），知道它存在哪裡（電腦或雲端硬碟）。
- ☐ 我能從教學懶人包開啟「模組活動二」Colab 範本並複製到雲端硬碟。
- ☐ 我已預習課本大氣化學章節中 O_3 生成與 NO_x 的部分（第 8–11 章）。
- ☐ 我知道上週留下的問題：花蓮的 O_3 幾點最高？NO_2 呢？（本週用自己畫的圖驗證）

評分	基礎題（64）	進階題（36）	總分（100）／評分者
助教批改欄（學生不填）			